

数学小品

Fermat 素数与 边长为素数幂的 Heron 三角形

Florian Luca

对 $m \geq 0$, 设 $F_m = 2^{2^m} + 1$ 为标准 Fermat 数. 我们只知道, 当 $0 \leq m \leq 4$ 时 Fermat 数 F_m 为素数. 由著名的 Gauss 定理 (参看 [1]) 知, Fermat 素数与可以用直尺和圆规做出的正多边形的边数相关.

回顾 Heron 三角形, 它的边长与面积均为整数. 本文给出 Fermat 素数与边长为素数幂的 Heron 三角形之间的联系, 结果如下:

定理¹⁾ 设 a, b, c 为 Heron 三角形的边长, $a \geq b \geq c$. 如果 a, b, c 均为素数幂, 则 $(a, b, c) = (5, 4, 3)$ 或者 $(a, b, c) = (8, 5, 5)$, 或者 $(a, b, c) = (F_m, F_m, 4(F_{m-1} - 1))$, 其中 F_m 为素数, $m \geq 2$.

证明本定理之前, 先回顾有关 Heron 三角形的基本知识. 设 a, b, c 分别表示边长为 a, b, c 的 Heron 三角形的三边, A 表示其面积, h_a, h_b, h_c 分别表示边 a, b, c 上的高, $s = (a + b + c)/2$ 表示三角形的半周长. 由 Heron 公式, 得

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad (1)$$

且 s 为整数. 特别地, a, b, c 或者都为偶数, 或者两个奇数、一个偶数. 显然, $\min(a, b, c) \geq 3$. 此外, 该三角形等腰 (不妨设 $a = b$) 当且仅当 c 为偶数, h_c 为整数且 $a, h_c, c/2$ 构成 Pythagoras 三元组, 即

$$a^2 = h_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2. \quad (2)$$

有了这些知识, 现在可以证明定理.

定理的证明 假定 Heron 三角形的边长 a, b, c 均为素数幂. 目前, 对这 3 个整数的大小次序不做任何假定. 分两种情形证明.

情形 1 假定三角形是等腰的.

不妨设 $a = b$. 我们需要证明, 存在正整数 $m \geq 1$, 使得 $a = F_m, c = 4(F_{m-1} - 1)$. 由 $a = b$ 知 c 为偶数. 因此, $c = 2^\gamma, \gamma \geq 2$. 记 $a = p^\alpha, p$ 为素数, α 为正整数. 由 (2) 式得

原题: Fermat Primes and Heron Triangles with Prime Power Sides. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110(2003), No.1, p.46 - 49.

- 1) 原文中定理可译为“设 a, b, c 为 Heron 三角形的边长, $a \geq b \geq c$. 如果 a, b, c 均为素数幂, 则 $(a, b, c) = (5, 4, 3)$, 或者 $(a, b, c) = (F_m, F_m, 4(F_{m-1} - 1))$, 其中 F_m 为素数, $m \geq 1$.”事实上, $8 = 4(F_0 - 1), 5 = F_1$, 而 $(5, 5, 8)$ 并不满足定理的条件 $a \geq b \geq c$.——译注

$$p^{2\alpha} = h_c^2 + 2^{2(\gamma-1)}. \quad (3)$$

若 $p = 2$, 则得 $\alpha \geq \gamma$, $2^{\gamma-1} \mid h_c$. 记 $h_c = 2^{\gamma-1}k$, k 为某个正整数. (3) 式两端同除以 $2^{2(\gamma-1)}$, 得

$$2^{2(\alpha-\gamma+1)} = k^2 + 1. \quad (4)$$

这不可能, 因为两个相邻非 0 平方数之差严格大于 1. 因此, p 为奇数, 进而 (3) 式蕴涵三元组 $(a, h_c, c/2)$ 是既约的 (即 $a, h_c, c/2$ 的最大公因子为 1). 由既约 Pythagoras 三元组的经典参数化法知, 存在两个互素的整数 m, n ($m > n$), 其中一个偶数, 一个奇数, 使得

$$p^\alpha = m^2 + n^2, \quad h_c = m^2 - n^2, \quad 2^{\gamma-1} = 2mn. \quad (5)$$

由 (5) 中的最后一个等式得 $m = 2^{\gamma-2}$, $n = 1$. 因此, (5) 中的第一个等式即为

$$p^\alpha = 2^{2(\gamma-2)} + 1. \quad (6)$$

注意到, 等式 (6) 及 p 为奇数蕴涵 $\gamma > 2$. 当 $\alpha > 1$ 时, (6) 式为 Catalan 方程 $x^u = y^w + 1$ 的特例, 其中 x, y, u, w 为正整数, $\min(u, w) > 1$ (参看 [3]). 尽管我们不知道 Catalan 方程的所有解, 但 V. A. Lebesgue [2] 已证明, 当 w 为偶数时方程无解. Lebesgue 的结果表明, α 不可能大于 1. 因此, (6) 式可简化为

$$p = 2^{2(\gamma-2)} + 1. \quad (7)$$

我们知道, 形如 $2^w + 1$, $w \geq 1$ 的素数 p 为 Fermat 素数, 即 $p = F_m$, $m \geq 0$. 实际上, 由 (7) 式及 $\gamma > 2$ 知 $m \geq 1$. 因此, $p = F_m$, $m \geq 1$, F_m 为素数且 $\gamma - 2 = 2^{m-1}$. 于是我们得到

$$(a, b, c) = (F_m, F_m, 2^{2^{m-1}+2}) = (F_m, F_m, 4(F_{m-1} - 1)),$$

其中 F_m 为素数, $m \geq 1$.

情形 2 假定 a, b, c 互不相同.

首先证明一个关于任意 Heron 三角形边长的某种形式的素数幂因子的引理.

引理 假定 a, b, c 为任意一个 Heron 三角形的边长并且 $p^\alpha \parallel a$, 其中 α 为正整数, p 为满足 $p = 2$ 或 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的素数. 若 $p = 2$, 则 $p^{\alpha+1} \mid \gcd((b^2 - c^2), 4A)$; 若 $p > 2$, 则 $p^\alpha \mid \gcd((b^2 - c^2), A)$.

证明 我们仅对 $p > 2$ 进行证明. $p = 2$ 时, 证明方法类似. (1) 式两端平方, 直接计算可得

$$2a^2c^2 + 2b^2c^2 + 2a^2b^2 - a^4 - b^4 - c^4 = (4A)^2. \quad (8)$$

重写 (8) 为

$$2a^2(b^2 + c^2) - a^4 - (b^2 - c^2)^2 = (4A)^2. \quad (9)$$

模 $p^{2\alpha}$, (9) 式简化为

$$-(b^2 - c^2)^2 \equiv (4A)^2 \pmod{p^{2\alpha}}. \quad (10)$$

若 $b = c$, 则结论成立. 假定 $b \neq c$. 我们只需证明由 (10) 式可推得 $p^\alpha \mid (b^2 - c^2)$. 事实上, 假若 $p^\alpha \nmid (b^2 - c^2)$, 那么, 若 $p^\delta \parallel (b^2 - c^2)$ (即 $p^\delta \mid (b^2 - c^2)$, 但 $p^{\delta+1} \nmid (b^2 - c^2)$), 则 $\delta < \alpha$. (10) 式两端同除以 $p^{2\delta}$, 得

$$-\left(\frac{b^2 - c^2}{p^\delta}\right)^2 \equiv \left(\frac{4A}{p^\delta}\right)^2 \pmod{p^{2(\alpha-\delta)}}. \quad (11)$$

然而, 同余式 (11) 是不可能的, 因为 -1 不是模 p 二次剩余. 因此, $p^\alpha \mid (b^2 - c^2)$, 且 $p^\alpha \mid A$. 引理证完. ■

情形 2 的证明 假定边长为 a, b, c 的三角形不是等腰的. 由于 a, b, c 中至少有一个为偶数, 可以假定 $c = 2^\gamma$. 记 $a = p^\alpha$, $b = q^\beta$. 则 p, q 均为奇数. 若不然, 则 a, b 均为偶数, 从而 $p = q = 2$. 那么, 三角不等式 $a < b + c$ 及其类似蕴涵 3 个指数 α, β, γ 不可能相异, 则三角形是等腰的, 即情形 1. 因此, p, q 均为奇数. 将引理应用于素数幂 $2^\gamma \parallel c$, 得 $2^{\gamma+1} \mid (a^2 - b^2)$, $2^{\gamma+1} \mid 4A$. 一方面, 有 $c \mid 2A$; 另一方面, 可推得

$$2^{\gamma+1} \mid (a^2 - b^2) = (a - b)(a + b).$$

由于 a, b 均为奇数, 且 $c = 2^\gamma$, 因而有 $c \mid (a - b)$ 或者 $c \mid (a + b)$. 由三角不等式 $0 < |a - b| < c$ 知 $c \mid (a - b)$ 不可能, 故 $2^\gamma \mid (a + b)$. 由 $\gamma \geq 2$, 可推得 a, b 两数之一模 4 同余 1, 另一个模 4 同余 3. 可以假定 $a = p^\alpha \equiv 1 \pmod{4}$, $b = q^\beta \equiv 3 \pmod{4}$. 特别, $q \equiv 3 \pmod{4}$, β 为奇数.

应用引理于 $q^\beta \parallel b$, 得 $b = q^\beta \mid A$. 因而 $b \mid 2A$. 又 $c \mid 2A$, 故 $bc \mid 2A$. 从而 $A \geq bc/2$. 又由 $A = bc \sin(\hat{A})/2$, 可得 $\sin(\hat{A}) \geq 1$ (这里 $\hat{A}$ 表示边 a 所对的角), 从而有 $\hat{A} = \pi/2$, 于是 (a, b, c) 为 Pythagoras 三元组, 且

$$p^{2\alpha} = q^{2\beta} + 2^{2\gamma}. \quad (12)$$

由既约 Pythagoras 三元组的标准参数化法知, 存在两个互素的整数 m, n ($m > n$), 其中一个偶数, 一个奇数, 使得

$$p^\alpha = m^2 + n^2, \quad q^\beta = m^2 - n^2, \quad 2^\gamma = 2mn. \quad (13)$$

(13) 中的最后一个等式蕴涵 $m = 2^{\gamma-1}$, $n = 1$. (13) 中的第 2 个等式蕴涵 $q^\beta = m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1)$. 因 $m - 1$ 与 $m + 1$ 为互素奇数, 故得 $m - 1 = 1$, 因而 $m = 2$, $\gamma = 2$. 从而 $q^\beta = 2^2 - 1 = 3$, 所以 $q = 3$, $\beta = 1$. 最后, (13) 中的第一个等式蕴涵 $p^\alpha = 2^2 + 1 = 5$, 所以 $p = 5$, $\alpha = 1$. 因此, $(a, b, c) = (5, 3, 4)$. ■

参考文献 (略)

(王天芹 译 徐广善 校)